



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
НАЗВА ФАКУЛЬТЕТУ
НАЗВА КАФЕДРИ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1.1

З ДИСЦИПЛІНИ «Інформатика.

Основи програмування та алгоритми»

Виконав:

студент групи РТ – 00

Вишневецький Максим

«13» вересня

Перевірив:

«__» _____

Київ – 2026

Завдання

1. Внести зміни в програму у розділі —Теоретичні відомості ЛР 1.

Частина 1, щоб на екрані виводилися власне ім'я та прізвище студента, який виконує лабораторну роботу, а також правильна аббревіатура факультету та правильний шифр навчальної групи. Після очищення екрану, перед виведенням

основної інформації, додати виведення на екран двох рядків, перший з яких складається з 15 символів * (символ «зірочка»), а другий рядок складається з 15 символів = (символ «дорівнює») (за бажанням можна обрати інші символи для формування рядків, які відділяють різні блоки даних на екрані монітора).

2. Внести зміни в програму у розділі —Теоретичні відомості ЛР 1

Частина 1, щоб значення змінної, що містить вступний бал (змінна `admissionScore`), виводилась би на екран з одним знаком після коми, а значення

змінної `averageGrade` виводилась би на екран з двома знаками після коми.

3. Внести зміни в програму, що знаходиться у розділі —Теоретичні відомості ЛР 1. Частина 1, щоб задавалися значення оцінок п'яти (або більшої кількості) предметів. Зробити відповідні зміни у виразі для обчислення

середнього балу (змінна `averageGrade`), щоб нараховувався середній бал за п'ять (або більшу кількість) предметів.

4. Створити акаунт на <https://github.com/>. Вихідний програмний код розмістити на сайті <https://github.com/>. Розмістити або у відкритому, або у приватному варіанті, із наданням прав доступу викладачу для первинної перевірки.

5. Звіт до першого частини лабораторної роботи оформити відповідно до вказаних вимог. Звіт також розташувати на <https://github.com/>.

6. Під час виконання першої частини ЛР1 потрібно навчитись працювати з IDE Code::Blocks. А саме, створювати проект, редагувати вихідний код, зберегати результат у вигляді вихідного коду, здійснювати компіляцію та виконання програми. Ознайомитись зі структурою вихідного коду на мові C



```

//включення бібліотек
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//оголошення макросів
#define Name "Maxim"
#define LastName "Vyshnevetsky"
#define Faculty "RTF" #define GroupName "Ri-61"
#define University "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
//початок функції
int main()
{
    //оголошення змінних unsigned
    int semestr;
    float admissionScore;
    int grade1;
    int grade2;
    int grade3;
    int grade4;
    int grade5;
    int grade6;
    double averageGrade;
    unsigned int age;
    //вивід макросів і тексту на екран
    printf("%s %s %s %s", Name, LastName, Faculty, GroupName);
    printf("\nEnter following data.");
    Початок
  
```

Оголошення перемінних -

semestr, admissionScore, grade1,
grade2, grade3, grade4, grade5,
grade6, averageGrade, age

Вивід тексту та макросів - Name,
LastName, Faculty, GroupName

Вивід тексту та і запис даних до
переміної - semestr

Вивід тексту та і запис даних до
переміної - admissionScore

Вивід тексту та і запис даних до
переміної - grade1

Вивід тексту та і запис даних
до переміної - grade2

Вивід тексту та і запис
даних до переміної - grade3

Вивід тексту та і запис
даних до переміної - grade4

Вивід тексту та і запис
даних до переміної - grade5

Вивід тексту та і запис
даних до переміної - grade6

Вивід тексту та і запис
даних до переміної - age

Разрахунок і запис результату до
переміної - averageGrade

Очищення екрану
командної строки

Вивід макросів - University, Faculty,
GroupName, Name, LastName та
перемінних - age, semestr,
admissionScore, averageGrade на екран

Кінець

//Вивід тексту та і запис даних до переміної - semestr

```
printf("\nEnter semestr:");
```

```
scanf("%u", &semestr);
```

//Вивід тексту та і запис даних до переміної - admissionScore

```
printf("Enter your admission score: ");
```

```
scanf("%f", &admissionScore);
```

//Вивід тексту та і запис даних до переміної - grade1

```
printf("Enter grade #1: ");
```

```
scanf("%d", &grade1);
```

//Вивід тексту та і запис даних до переміної - grade2

```
printf("Enter grade #2:");
```

```
scanf("%d", &grade2);
```

```

//Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade3
printf("Enter grade #3:");
scanf("%d", &grade3);
//Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade4
printf("Enter grade #4:");
scanf("%d", &grade4);
//Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade5
printf("Enter grade #5:");
scanf("%d", &grade5);
//Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade6
printf("Enter grade #6:");
scanf("%d", &grade6);
//Вивід тексту та і запис даних до перміної - age
printf("Enter your age: ");
scanf("%u", &age);
//Разрахунок і запис результату до переміної - averageGrade
averageGrade = (double)(grade1 + grade2 + grade3 + grade4 + grade5 +
grade6) / 6;
//Очищення екрану командної строки
system("cls");
//Вивід макросів - University, Faculty, GroupName, Name, LastName та
переміних - age,
semestr, admissionScore, averageGrade на екран
printf("%s", University);
printf("\n%s", Faculty);
printf("\n%s\n", GroupName);
printf("\n*=*=*=*=*=*=*");
printf("\n*=*=*=*=*=*=*\n");
printf("\nstudent: %s %s", Name, LastName );
printf("\nage: %u", age);
printf("\nsemestr: %u\n", semestr);
printf("\n-=-=-=-=-");
printf("\n-=-=-=-=-\n");
printf("\nadmission score: %.1f", admissionScore);
printf("\naverage grade = %.2lf", averageGrade);
printf("\n");
//Кінець
return 0;
}

```

<https://github.com/V1shny0/Lab1.1.git>

```
1 //включення бібліотек
2 #include <stdio.h>
3 #include <stdlib.h>
4 //оголошення макросів
5 #define Name "Maxim"
6 #define LastName "Vyshnevetsky"
7 #define Faculty "RTF"
8 #define GroupName "Ri-61"
9 #define University "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
10
11 //початок функції
12 int main()
13 {
14     //оголошення змінних
15     unsigned int semestr;
16     float admissionScore;
17     int grade1;
18     int grade2;
19     int grade3;
20     int grade4;
21     int grade5;
22     int grade6;
23     double averageGrade;
24     unsigned int age;
25
26     //вивід макросів і тексту на екран
27     printf("%s %s %s %s", Name, LastName, Faculty, GroupName);
28     printf("\nEnter following data.");
29
30     //Вивід тексту та і запис даних до перміної - semestr
31     printf("\nEnter semestr:");
32     scanf("%u", &semestr);
33
34     //Вивід тексту та і запис даних до перміної - admissionScore
35     printf("Enter your admission score: ");
36     scanf("%f", &admissionScore);
```

```
28 printf("\nEnter following data.");
29
30 //Вивід тексту та і запис даних до перміної - semestr
31 printf("\nEnter semestr:");
32 scanf("%u", &semestr);
33
34 //Вивід тексту та і запис даних до перміної - admissionSco:
35 printf("Enter your admission score: ");
36 scanf("%f", &admissionScore);
37
38 //Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade1
39 printf("Enter grade #1: ");
40 scanf("%d", &grade1);
41
42 //Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade2
43 printf("Enter grade #2:");
44 scanf("%d", &grade2);
45
46 //Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade3
47 printf("Enter grade #3:");
48 scanf("%d", &grade3);
49
50 //Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade4
51 printf("Enter grade #4:");
52 scanf("%d", &grade4);
53
54 //Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade5
55 printf("Enter grade #5:");
56 scanf("%d", &grade5);
57
58 //Вивід тексту та і запис даних до перміної - grade6
59 printf("Enter grade #6:");
60 scanf("%d", &grade6);
61
62 //Вивід тексту та і запис даних до перміної - age
63 printf("Enter your age: ");
```

```

60 scanf("%d", &grade6);
61
62 //Вивід тексту та і запис даних до переміної - age
63 printf("Enter your age: ");
64 scanf("%u", &age);
65
66 //Вирахунок і запис результату до переміної - averageGrade
67 averageGrade = (double)(grade1 + grade2 + grade3 + grade4 + grade5 + grade6) / 6;
68
69 //Очищення екрану командної строки
70 system("cls");
71
72 //Вивід макросів - University, Faculty, GroupName, Name, LastName та переміних - age, semester, admissionScore, averageGrade на екран
73 printf("%s", University);
74 printf("\n%s", Faculty);
75 printf("\n%s\n", GroupName);
76
77 printf("\n*****");
78 printf("\n*****\n");
79
80 printf("\nstudent: %s %s", Name, LastName );
81 printf("\nage: %u", age);
82 printf("\nsemester: %u\n", semester);
83
84 printf("\n-----");
85 printf("\n-----\n");
86
87 printf("\nadmission score: %.1f", admissionScore);
88 printf("\naverage grade = %.2lf", averageGrade);
89 printf("\n");
90
91 //Кінець
92 return 0;
93 }
94

```

Висновок

По завершенню першої частини лабораторної роботи я набувся базових знань, умінь та навичок у розробці програмного забезпечення з використанням мови C у процедурній парадигмі. Також я набув досвіду у створенні блок-схем алгоритмів. І на сам перед набувся основних навичок у розробці з використанням IDE Code::Blocks.